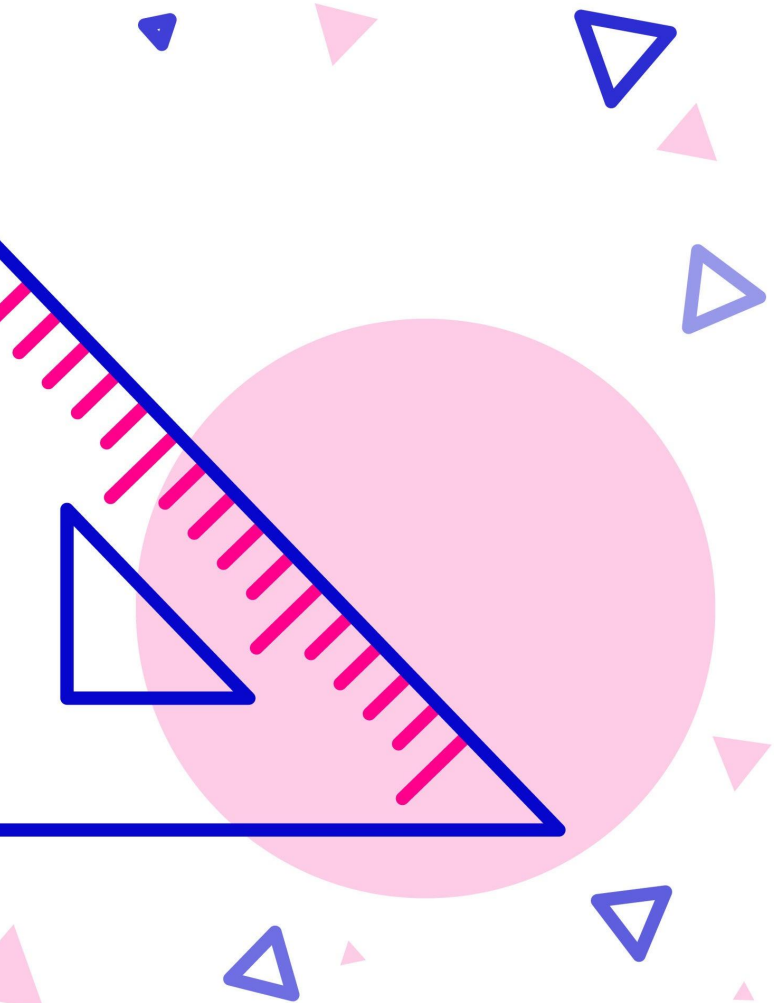


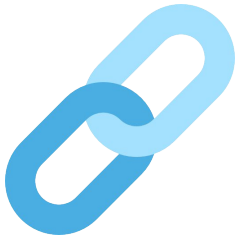
Архітектори коду

Turtle + Math + Art

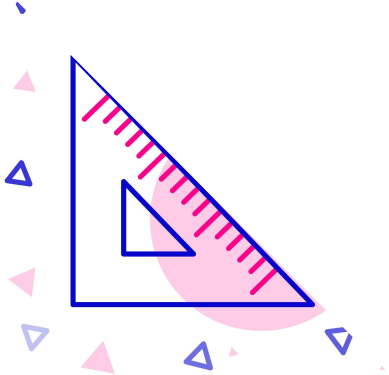
2. Архітпектура коду



Онлайн середовища









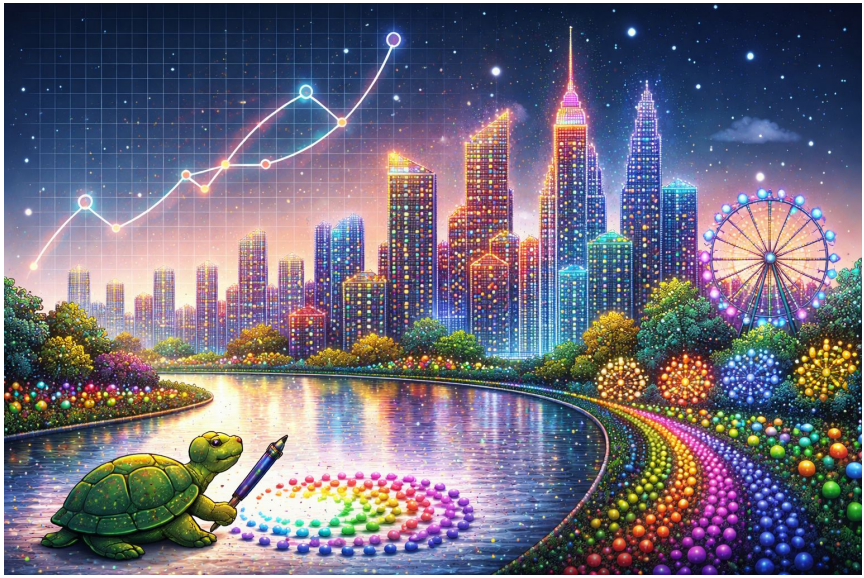
Від штриха до шедевра

Математика:одна точка — це координата. Багато точок — це графік.

Багато графіків — це модель.

Мистецтво: Неоімпресіонізм. Художники (Жорж Сера) створювали картини з мільйонів окремих крапок.

Turtle: Ми навчимо Черепашку виконувати рутинну роботу за нас, створюючи ритмічні візерунки за допомогою циклів.



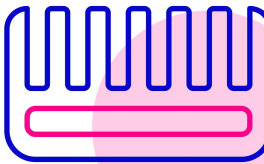
Одне вікно — це точка, але тисяча вікон — це хмарочос. Один рух — це крок, але тисяча повторів — це мистецтво.

Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

# одна "точка-вікно"
t.dot(6, "yellow")
turtle.done()
```

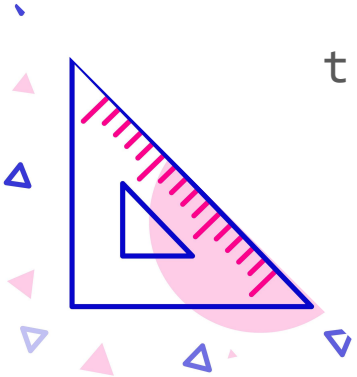
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
# ряд вікон
for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()
turtle.done()
```



Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()

t.done()
```



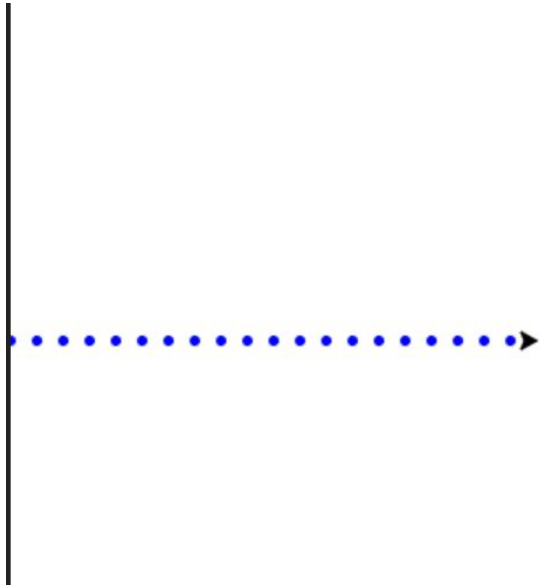


Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
#перейти ліаоруч
t.penup()
t.goto(-200, 0)

for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()

t.done()
```



Практика

1. Змініть в коді всі точки на
   - кола
   - лінії
2. Додайте кольори
4. Додайте товщину ліній
3. Змініть кількість та рохміри ліній



Що буде на екрані?

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

for i in range(360):
    t.forward(1)
    t.left(1)

turtle.done()
```



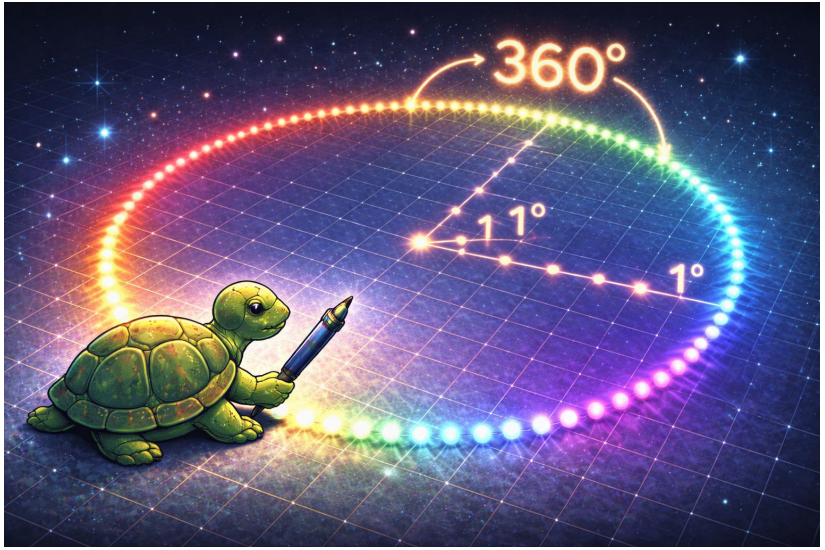
Це магія?

Це математика!

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

for i in range(360):
    t.forward(1) # Маленький крок
    t.left(1)    # Маленький поворот

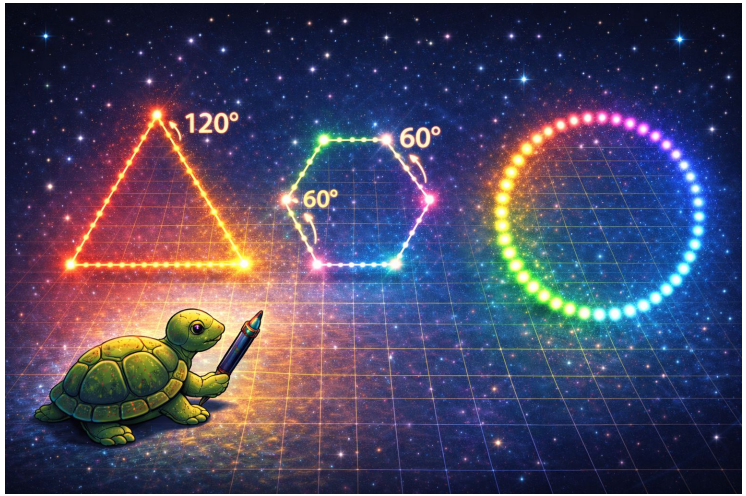
turtle.done()
```



Математика кола:
360 кроків по 1 градусу = 360 градусів (повний оберт)

Геометрія правильних фігур

Математична формула: Щоб намалювати будь-яку замкнену фігуру (багатокутник), Черепашка має повернутися на загальну суму кутів 360 градусів



Розрахунок кута:

Кут повороту = 360 / кількість сторін

Приклади:

- Трикутник: 360 / 3 = 120 градусів
- Шестикутник: 360 / 6 = 60 градумів
- Коло: 360 повторів по 1 градусів

Практика

Математичний вернісаж»

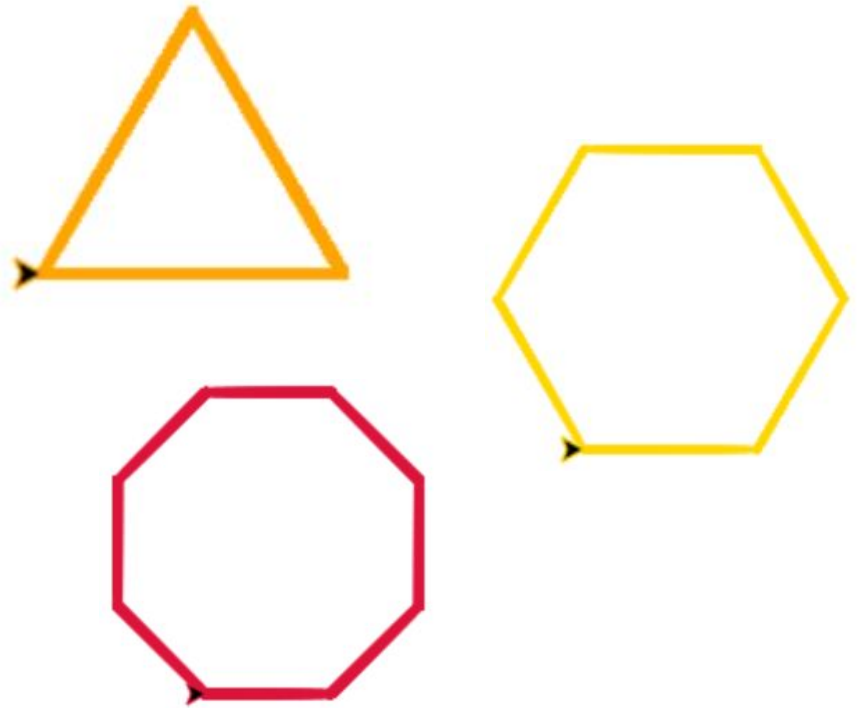
Напишіть код, який ілюструє:

1. **Трикутну мозаїку:**

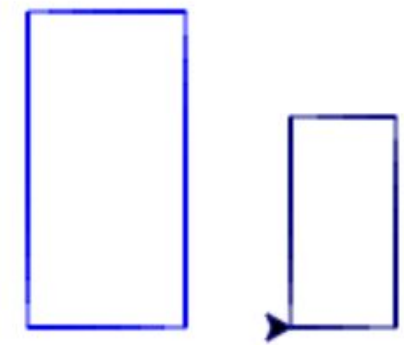
Розрахуйте кут повороту для рівностороннього трикутника. 2.

2. **Бджолині стільники** (Гексагони): Шестикутник — одна з найпопулярніших форм у природі та дизайн.

3**. Оптичну ілюзію** (Восьмикутник): Складна форма, що створює ефект кристала.



Будуємо місто



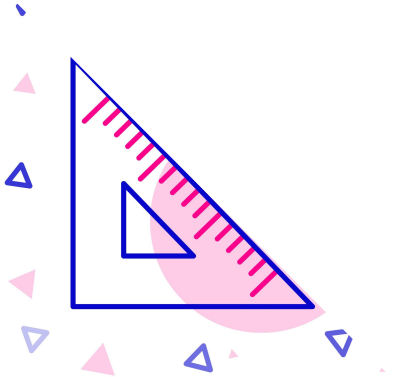
```
# --- ПЕРШИЙ БУДИНОК (Великий) ---
t.pencolor("blue")
for i in range(2):
    t.forward(60)  # Ширина
    t.left(90)
    t.forward(120) # Висота
    t.left(90)
# Перехід до наступної точки
t.penup()
t.forward(100)
t.pendown()
# --- ДРУГИЙ БУДИНОК (Менший) ---
t.pencolor("navy")
for i in range(2):
    t.forward(40)  # Ширина
    t.left(90)
    t.forward(80)  # Висота
    t.left(90)
```

Але це дуже довго!

Від хаосу до системи (Вкладені цикли)

50 таких будинків. Копіювати код 50 разів — це не шлях програміста.
Нам потрібна Матриця міста".

Внутрішній цикл: Малює один будинок (чотири сторони)
Зовнішній цикл: Керує кількістю будинків на вулиці та відстанню між ними.



Вулиця типової забудови

```
import turtle
t=turtle.Turtle()
# ЗОВНІШНІЙ ЦИКЛ: Кількість будинків на вулиці
for street in range(5):
    t.pencolor("steelblue")

    # ВНУТРІШНІЙ ЦИКЛ: Будівництво одного будинку
    for building in range(2):
        t.forward(50)  # Ширина фундаменту
        t.left(90)
        t.forward(100) # Висота поверхів
        t.left(90)
        # перехід до наступної ділянки
    t.penup()
    t.forward(70) # Відстань між будинками
    t.pendown()
```



Практика

1. Допишіть до працюючого коду
2. Перенесіть “забудову” вудиці з центру на початок екрану

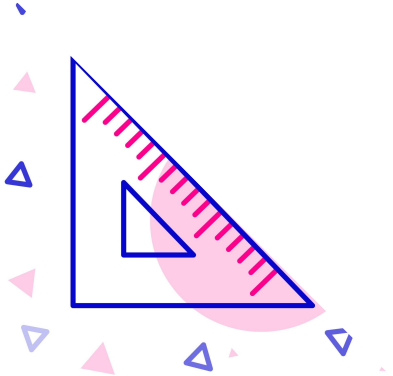


Динамічна забудова

Ріхна висота : Замість того, щоб задавати висоту будинку сталим числом, ми зробимо її залежною від «номера» будинку в черзі (змінна циклу i).

Кожен наступний будинок буде на 30 пікселів вищим за попередній.

Математика: Висота = 60 + i * 30.

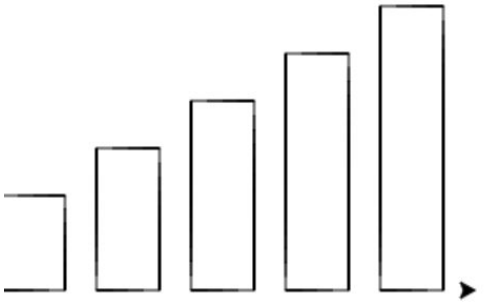


Наступний будинок ще вищий

```
# Цикл для будівництва 5 будинків
for i in range(5):
    # Розрахунок висоти: кожен наступний вищий за попередній
    current_height = 50 + (i * 30)

    # Малюємо один будинок (прямокутник)
    for side in range(2):
        t.forward(40)           # Стала ширина
        t.left(90)
        t.forward(current_height) # Змінна висота
        t.left(90)

    # Перехід до наступного будівельного майданчика
    t.penup()
    t.forward(60)
    t.pendown()
```



Наступний будинок ще вищий

```
# Цикл для будівництва 5 будинків
for i in range(5):
    # Розрахунок ширини: кожен наступний ширший за попередній
    current_width = 30 + (i * 20)

    # Малюємо один будинок (прямокутник)
    for side in range(2):
        t.forward(current_width) # Змінна ширина
        t.left(90)
        t.forward(100)           # Стала висота
        t.left(90)

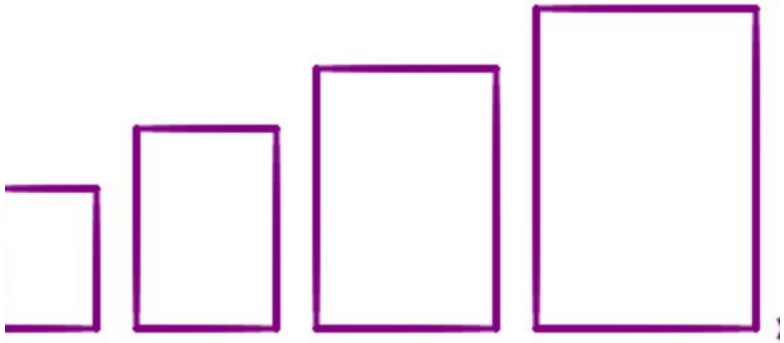
    # Перехід до наступного об'єкта
    # Відступаємо відстань, що залежить від поточної ширини + зазор
    t.penup()
    t.forward(current_width + 20)
    t.pendown()
```



Практика

1. Об'єднайте рохрахунок висоти та ширини, стіоріть програму, яка будуж коєен наступний прямокутник більшох і висоти, і ширини
2. Перенесіть забудову в лівий кут екрану

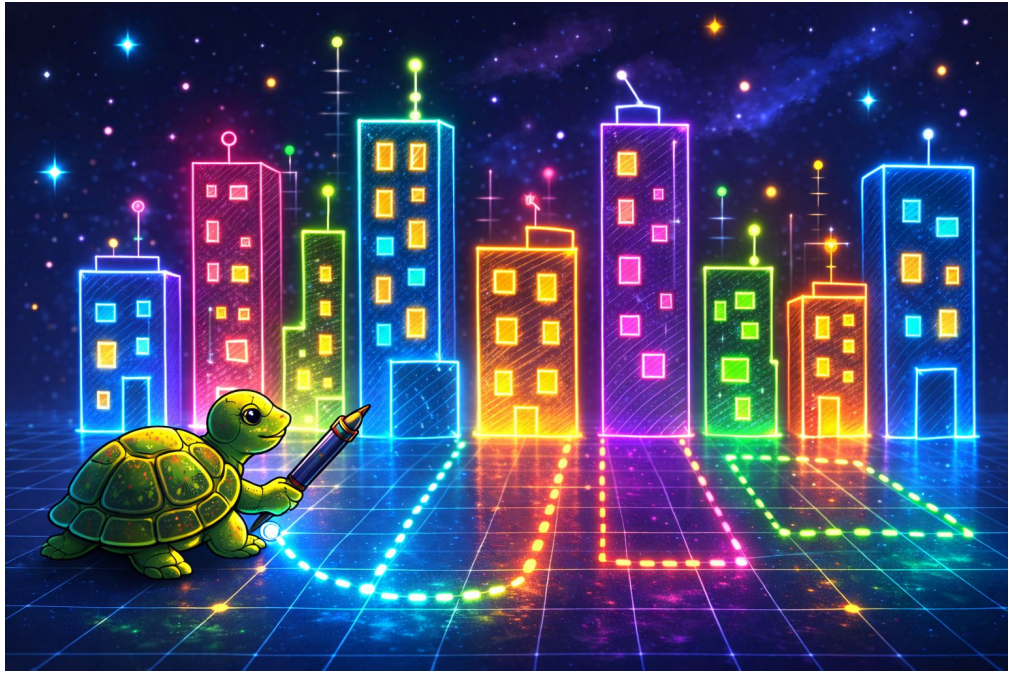
Будинки з різною висотою



Будинки з різною ширионю

Випадкова забудова (Random City)

и додаємо лише один рядок **import random** і використовуємо команду **random.randint**(мін, макс), щоб Черепашка сама обирала розмір у заданих межах.



Випадкова забудова (Random City)

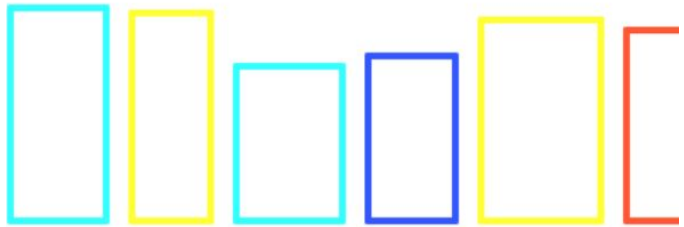
```
# Цикл для будівництва 6 випадкових будинків
for i in range(6):
    # РОБОТА РАНДОМУ:
    # Обираємо випадкову ширину від 30 до 80
    w = random.randint(30, 80)
    # Обираємо випадкову висоту від 40 до 150
    h = random.randint(40, 150)
    # ВНУТРІШНІЙ ЦИКЛ: Малюємо прямокутник
    for side in range(2):
        t.forward(w)
        t.left(90)
        t.forward(h)
        t.left(90)
    # ПЕРЕХІД: Відступаємо на ширину будинку +
маленький зазор
    t.penup()
    t.forward(w + 15)
    t.pendown()
```

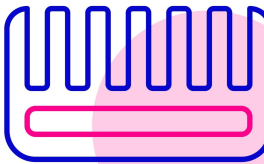


Випадкові кольори

```
# 1. Обираємо випадкові розміри
    w = random.randint(30, 70)
    h = random.randint(50, 160)

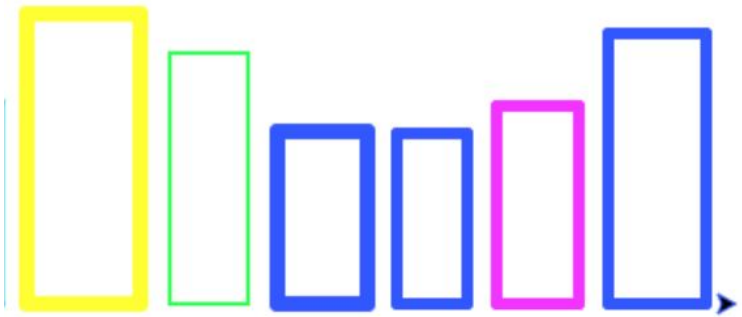
    # 2. Обираємо випадковий колір зі списку
    current_color =
random.choice(city_colors)
    t.pencolor(current_color)
```





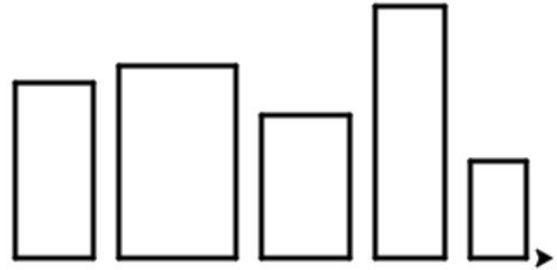
Випадкова товщина стін

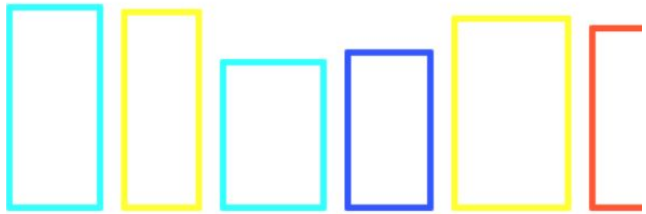
```
# 3. Обираємо випадкову товщину ліній від 2 до 10 пікселів
    t.pensize(random.randint(2, 10))
```

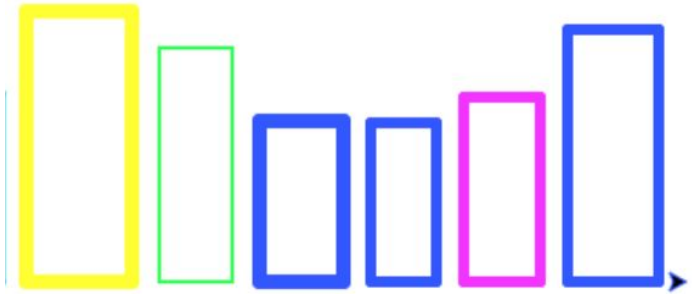


Практика

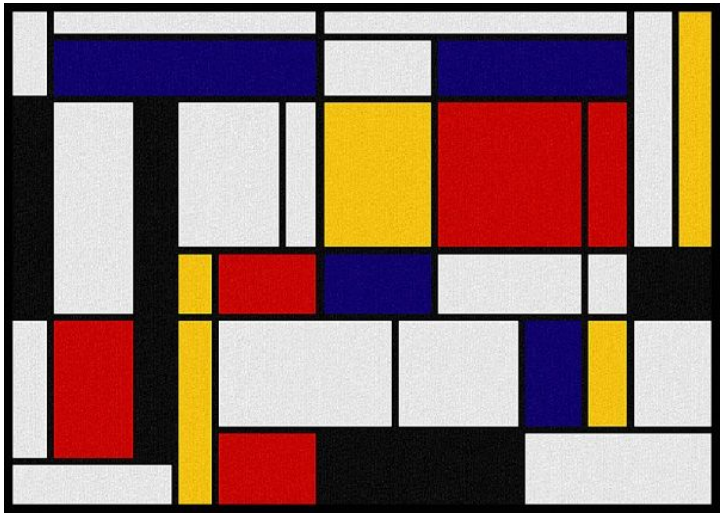
1. Допишіть фрагмент до повного коду рандомної забудови
2. Додайте
- випадкові кольори
- випадкову товшину дінній
- швидкістьбпобудови будинка







Цифровий неоімпресіонізм

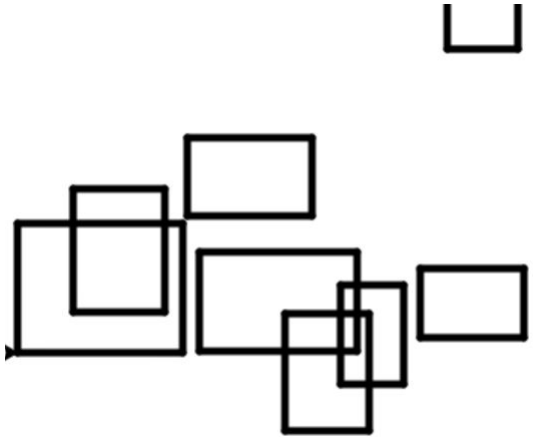




Піт Мондріан — нідерландський художник, один із зачинателів і провідників абстракціонізму в світовому мистецтві

В стилі Мондріана

```
mondrian_colors = ["red", "blue", "yellow", "white"] # Кольори Мондріана
for i in range(8):
    # Випадкові координати та розміри
    x = random.randint(-200, 200)
    y = random.randint(-200, 200)
    w = random.randint(40, 120)
    h = random.randint(40, 120)
    t.penup()
    t.goto(x, y)
    t.pendown()
    t.pensize(5) # Чорна товста лінія
    t.pencolor("black")
    # Малюємо прямокутник (Мондріан-стиль)
    for side in range(2):
        t.forward(w)
        t.left(90)
        t.forward(h)
        t.left(90)
```

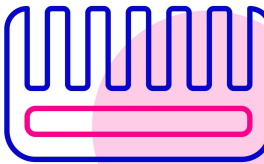


Але на картинах кольорові прамокутники!

Щоб зафарбувати фігуру в Turtle, ми використовуємо дві нові команди: t.begin_fill() та t.end_fill() .

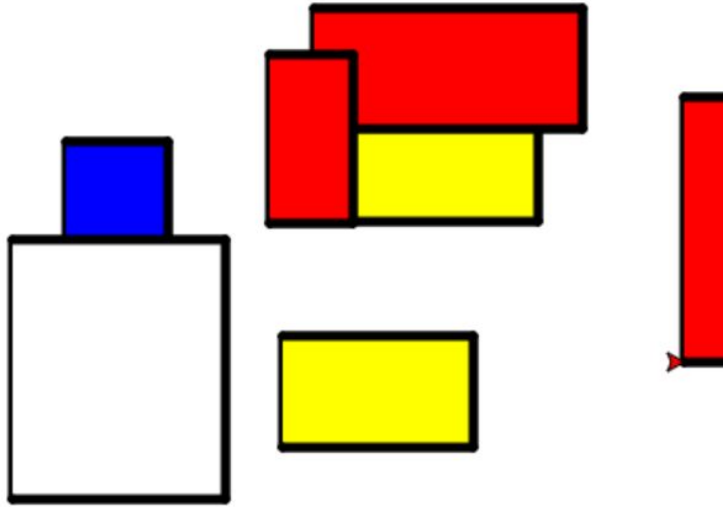
```
#  Налаштовуємо колір заповнення
    current_color = random.choice(mondrian_colors)
    t.color("black", current_color) # Контур чорний, середина кольорова

    # МАЛЮЄМО І ЗАФАРБОВУЄМО
    t.begin_fill() # Починаємо зафарбовування
    for side in range(2):
        t.forward(w)
        t.left(90)
        t.forward(h)
        t.left(90)
    t.end_fill() # Завершуємо зафарбовування
```

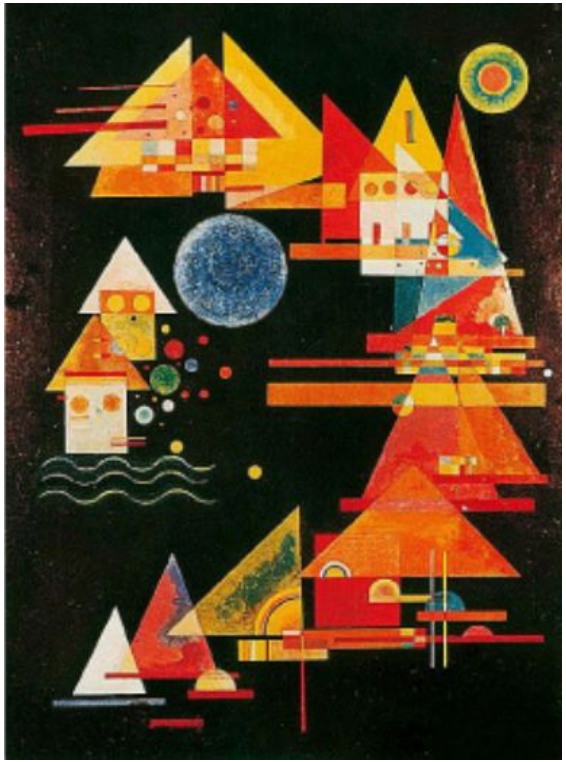


Практика

Ну що ж..
Щалищилось створити цмфровий шелевр в стилі Мондпріана та поікавитись які ще художники стіорювали свої картини в стилі абстракціонізму



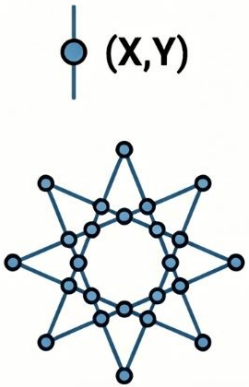






Архітектори коду: Створюй мистецтво через Python Turtle

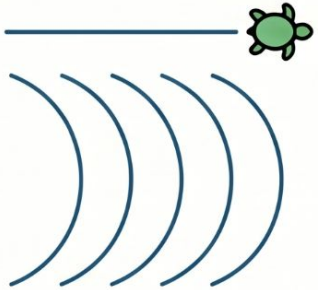
Від точки до моделі



Одна точка — це координата, а тисяча повторів — це вже мистецтво.

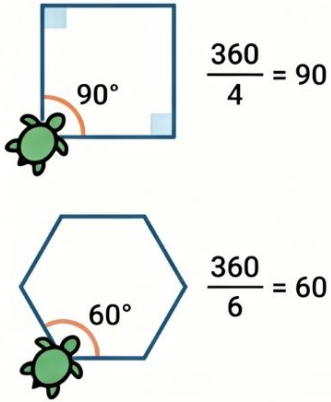
Використовуй цикли для автоматизації

```
for i in range(7):
```



Цикл `for i in range()` дозволяє малювати ритмічні візерунки, не копіюючи код.

Геометрія ідеальних фігур



Для будь-якої замкненої фігури кут повороту розраховується як 360 поділено на кількість сторін.

Будуй системи вкладеними циклами

```
for j in range(4):
```

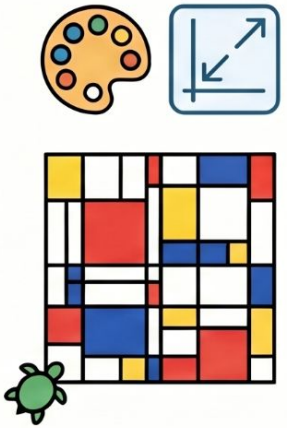


```
for i in range(3):
```



Внутрішній цикл малює один будинок, а зовнішній — створює цілу вулицю хмарочосів.

Додай хаосу з `import random`



Випадкові кольори та розміри перетворюють код на абстрактний живопис у стилі Мондріана.

NotebookLM